

# B1-FICHE1 : ARCHITECTURE MATÉRIELLE D'UN ORDINATEUR

## PRINCIPAUX CONSTITUANTS D'UN PC (*PERSONAL COMPUTER*)

- **Unité centrale**
- **Écran** ou moniteur (Périphérique de sortie)
- **Clavier** et **souris** (Périphérique d'entrée)
- **Périphériques optionnels**



| En entrée :                                                         | En sortie :                          | En entrée/sortie :                                       | De stockage (entrée/sortie) :  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Webcam, microphone, manette de jeux, tablette graphique, scanner... | Casque, haut-parleurs, imprimante... | Écran tactile, imprimante multifonction, box internet... | Clé USB, disque dur externe... |

## FAMILLES ET FORMATS D'ORDINATEUR

- **Ordinateur de bureau** (*desktop*), PC fixe
  - PC traditionnel
  - Mini-ordinateur, mini-PC fixe (exemple : PC NUC, *Next Unit of Computing*)
- **Ordinateur portable** (*laptop*), PC portable
  - Transportable, portable, ultra-portable (*ultrabook*)
- **Ordinateur embarqué**
  - Ordinateur industriel
  - Nano-ordinateur (exemple : Raspberry Pi, BeagleBoard...)
- **Serveur informatique**
  - À poser ou rackable



PC fixes (ou serveur) et mini-PC



PC industriel

Raspberry Pi



Serveur Dell rackable

## PRINCIPAUX COMPOSANTS D'UNE UNITÉ CENTRALE

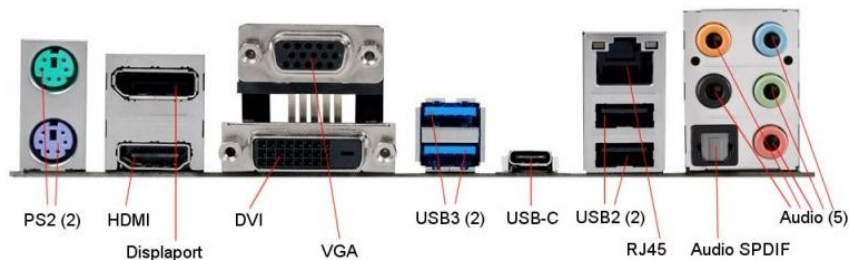
- **Boîtier**
- **Alimentation** interne ou externe (secteur ou batterie) ► Puissance en Watt (en W)
- **Disque dur** → Stockage des données, du système d'exploitation et des logiciels (applications ou programmes) ► Capacité en octet (Go, To)
- **Carte mère** → Carte électronique où se recodent tous les constituants ► Famille de processeur (Intel, AMD), Format (ATX, BTX)
- **Processeur** (CPU, *Central Processing Unit*) → Cerveau de l'ordinateur (exécute des instructions) ► Nombre de cœurs, Vitesse en hertz (GHz), Génération
- **Barrettes de mémoire RAM** → Chargement du système d'exploitation et des programmes en cours d'exécution ► Type SD-RAM (DDR4, DDR5), vitesse en hertz (MHz)

- Composants optionnels :
  - Lecteur DVD, graveur, lecteur de cartes mémoires...
  - Cartes optionnelles (ou intégrées à la carte mère) :
  - Carte graphique, Carte réseau, Carte son, Carte Wifi...

## PRINCIPAUX COMPOSANTS D'UNE CARTE MÈRE

- Connecteurs d'alimentation et ventilateur
- **Ports externes** → USB2, USB3, USB-C, PS2, HDMI, VGA, DVI, Port audio (jack)...
- **Ports internes** → SATA, IDE, PCI, PCIe, AGP...
- **Chipset** → Jeu de composants électroniques permettant les échanges entre les différents composants de l'ordinateur
- **Mémoire EEPROM ou Flash** → Contient le micrologiciel de démarrage
- **Socket processeur** → Connecteur support du processeur et du système de refroidissement, Standard actuel : LGA 1700 pour intel i, AM4 et AM5 pour Ryzen, LGA 2011 pour Xeon, SP3 pour EPYC
- **Slots mémoires** → Supports des barrettes mémoires SD-RAM, Standards actuels : DDR4, DDR5

Ports externes



Ports internes

SATA

